



PE LEAGUES

Private Equity – Einführung in das Simulationsmodell

Fund Economics · Deal Selection · Value Creation · Exit — und die Parameter dahinter



A

Fund Economics



B

Deal Selection



C

Value Creation



D

Exit

500 Mio. € Commitment. Invest. Build. Exit. Outperform.

Lernziele und Agenda

NACH DIESER EINHEIT KANNST DU ...

erklären, wie TVPI, IRR, DPI und Carry zusammenhängen und warum ein Fonds diese Kennzahlen braucht.

begründen, warum Preis, Leverage und Due Diligence über die Rendite eines Deals mitentscheiden.

zerlegen, woher Wert entsteht: EBITDA-Wachstum, Multiple-Veränderung und Entschuldung.

abwägen, wann und über welchen Weg ein Asset verkauft werden sollte.



A • Fund Economics

Folien 5–11



B • Deal Selection & Execution

Folien 12–21



C • Value Creation

Folien 22–32



D • Exit

Folien 33–38



Synthese, Grenzen, Glossar

Folien 39–41



Das Spiel in einer Folie

500

Mio. € Commitment je Fonds

20

Runden = Halbjahre = 10 Jahre

5

Fonds im Wettbewerb (davon KI)

6

Beteiligungen gleichzeitig max.

IN JEDER RUNDE ENTSCHEIDEST DU IN DREI FELDERN



Deal Execution

kaufen

- Dealflow sichten: Auktionen, proprietäre Deals, Trophy Asset
- Datenraum öffnen (Due Diligence)
- Gebot abgeben: Multiple und Leverage
- Base Case und Dry Powder prüfen



Value Creation

entwickeln

- Maßnahmen starten (Performance, Growth)
- Management besetzen, MEP vergeben
- Add-on-Mandat für Buy-and-Build
- Bei Covenant-Bruch: Equity Cure



Exit

verkaufen

- Verkaufsprozess starten oder bilateral verkaufen
- Teilexit über CV oder Börsengang
- Gebote annehmen, nachverhandeln, ablehnen
- Erlöse recyceln oder ausschütten



Halbjahr abschließen: Die Engine rechnet jede Beteiligung fort (Wachstum, Marge, Cashflow, Tilgung), der Markt schwankt, Ereignisse treten ein – dann werden NAV, TVPI und IRR neu bewertet.

↻ 20 Runden

Das Fondsprofil: die Strategie des Fonds

Vor dem Start verteilst du 12 Punkte auf fünf Fähigkeiten. Das Profil ist die Investmentstrategie deines Fonds und gilt für die gesamte Laufzeit.

Fähigkeit	Entspricht in der Realität	Wirkung im Spiel je Punkt
Origination	Netzwerk zu Unternehmern, Beratern und M&A-Häusern	+0,55 proprietäre Deals je Halbjahr; Preisabschlag +0,12 Turns
Due Diligence	Analyse-Team, Datenraum, externe Berater	Schätzfehler -0,9 pp; mehr parallele Datenräume; Risikoflaggen ab 3 sichtbar
Execution	Verhandlungs- und Transaktionsstärke	-1 % Kaufpreis, +2 % Verkaufspreis; gewinnt bei Gleichstand
Value Creation	Operating Partner, Portfolio-Team	+10 % Wirkung und Tempo der Maßnahmen; +1 Maßnahmenplatz je 2 Punkte
Financing	Bankbeziehungen, Debt Advisory	-0,25 pp Zins; +0,1× Covenant-Luft

Standard: 2 • 3 • 2 • 3 • 2 Punkte • Ab 4 Punkten wehrt eine Fähigkeit passende Ereignisse zur Hälfte ab • Die KI-Fonds setzen je einen Schwerpunkt mit 5 Punkten.

VINTAGE 2026 • KOHORTE 01



PE-Leagues

Fünf Fonds, je 500 Mio. €, zehn Jahre. Ihr bietet auf denselben Dealflow, führt eure Beteiligungen und verkauft sie wieder. Gewertet wird zur Hälfte der TVPI, zur Hälfte der IRR — was du verdienst und wie lange du dafür brauchst.

Fondsprofil

Verteile 12 Punkte. Diese Entscheidung gilt für die gesamte Fondslaufzeit.

Origination

Proprietärer Dealflow je Halbjahr

Due Diligence

Schutz vor Post-Closing-Überraschungen

Execution

Bessere Konditionen bei Kauf und Verkauf

Value Creation

Wirkung und Tempo der Portfolioarbeit

Financing

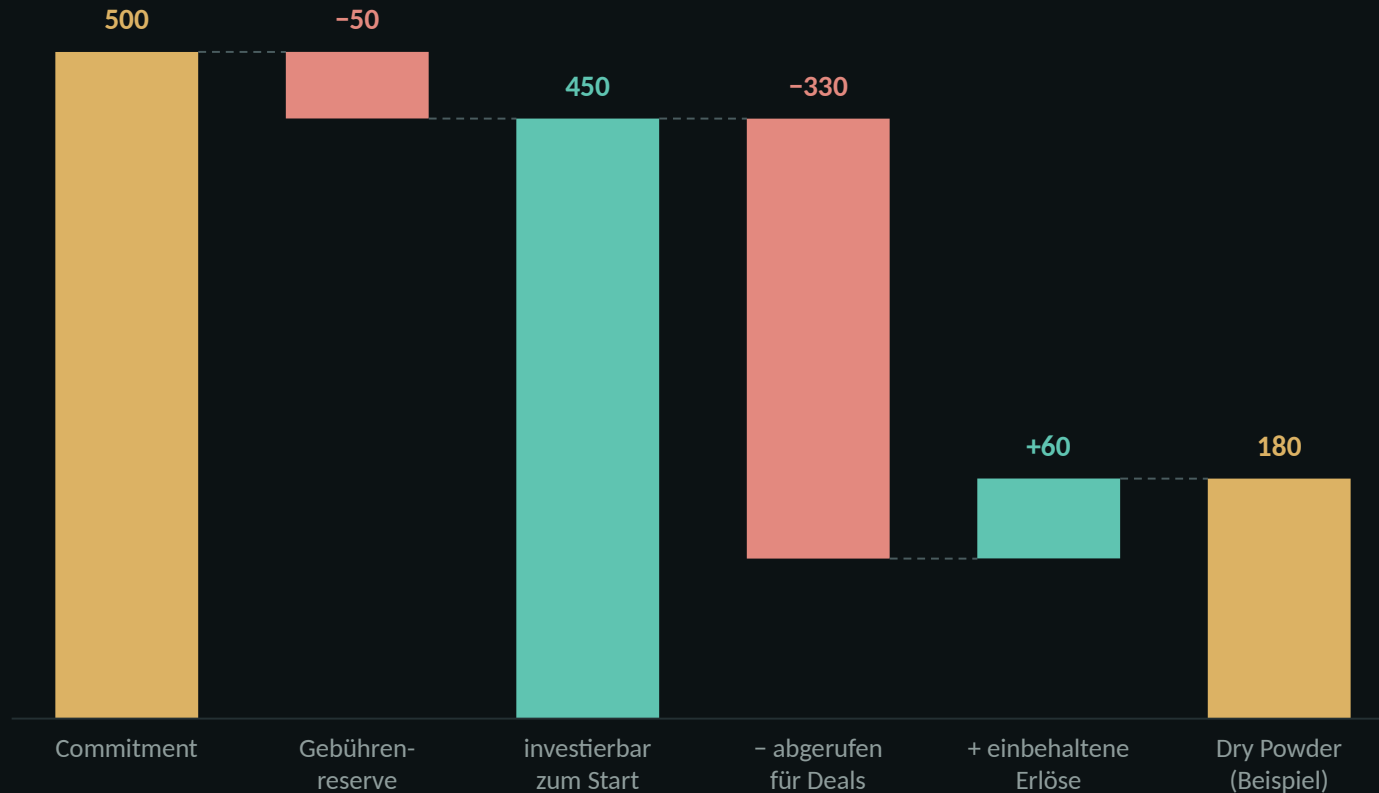
Leverage-Kapazität und Kreditmarge

12 / 12 Punkte

Fonds auflegen

Fondsprofil beim Start einer Partie

Commitment, Kapitalabrufe und Dry Powder



Beispielrechnung in Mio. €; Reserve = 10 Halbjahre × 2 % × 500 / 2

Investierbar = offenes Commitment + einbehaltene Erlöse – Gebührenreserve

Kapitalabruf: Jeder Abfluss (Equity, Fees, Due Diligence) nutzt zuerst einbehaltene Erlöse, danach das Commitment.

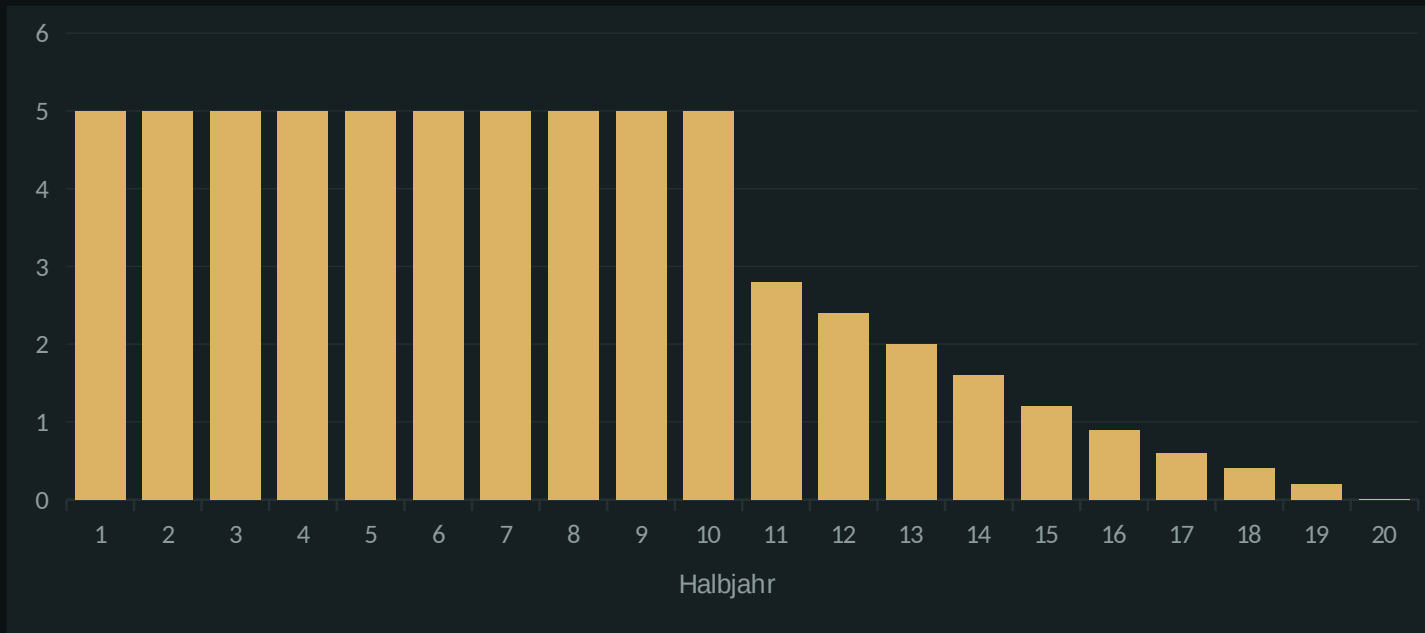
Harte Grenze: Über das Commitment hinaus wird nie abgerufen; ungedeckte Gebühren laufen als Verbindlichkeit auf.

Dry Powder ist die Kennzahl oben links im Spiel – daran scheitern Gebote mit zu viel Eigenkapital.

 HALBJAHR 9/20		27 h : 00 min : 00 sec 	
WERTUNG		PLATZ	
1.65 ▲ 0.65		1/5 ▲ 3	
TVPI 1.46x ▲ 0.20x		IRR 43,8 % ▲ 21,4 pp	
		DPI 0.00x	
DRY POWDER		PORTCOS	
146 Mio. € ▼ 150		2/6 ▲ 1	
183 Mio. € offenes Commitment			
Stand prüfen / nächstes Halbjahr			

Management Fee und Transaktionskosten

MANAGEMENT FEE ÜBER DIE LAUFZEIT (MIO. € JE HALBJAHR)



HJ 1–10: 2 % p. a. auf 500 Mio. € Commitment

HJ 11–20: 2 % p. a. auf den Einstand des Restportfolios
(Beispielverlauf)

Ø in 60 simulierten Partien je Fonds: Fees –54 • Transaktionskosten –12 • Carry –20 Mio. €

2 %

Entry Fee auf den EV – steckt im Equity Ticket

0,6–3,5

Mio. € Due Diligence je Datenraum – auch bei verlorenem Deal

1,5–4 %

Exit-Kosten je nach Route

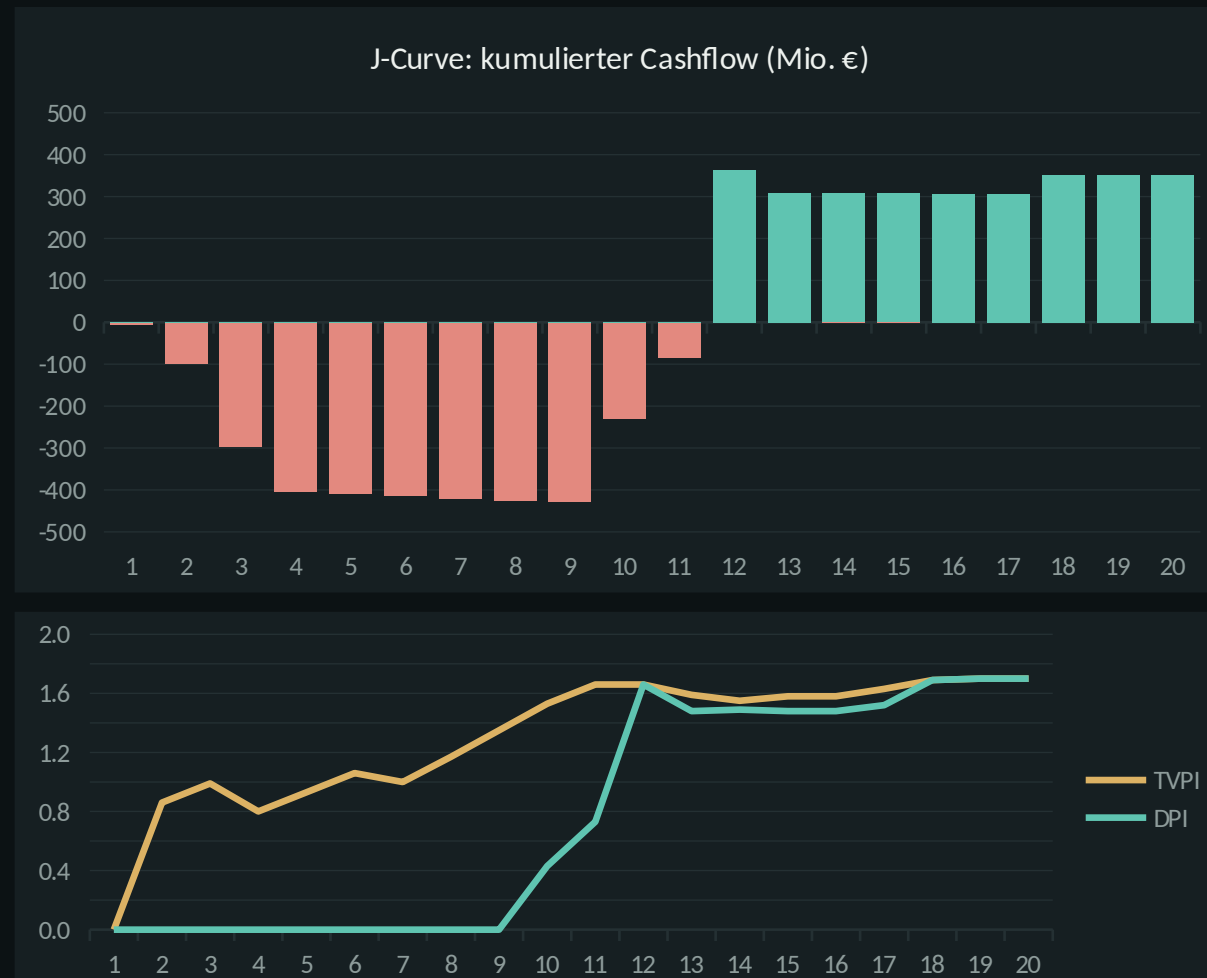
6 %

Sweet Equity des Managements, falls MEP

20 %

Carry über der 8 %-Hurdle

TVPI, DPI, IRR – und die J-Curve



TVPI

$(\text{Ausschüttungen} + \text{NAV} - \text{Carry}) / \text{abgerufenes Kapital}$

Gesamtwert je Euro

DPI

$\text{Ausschüttungen} / \text{abgerufenes Kapital}$

nur echtes Geld

RVPI

$\text{NAV} / \text{abgerufenes Kapital}$

nur Bewertung

Gross MOIC

$(\text{Erlöse} + \text{NAV}) / \text{investiertes Kapital}$

Deal-Ebene, ohne Fees

Net IRR

Zins, der Abrufe und Rückflüsse (+ NAV) ausgleicht

misst die Zeit

Recycling oder Ausschüttung: TVPI gegen IRR



Einbehalten (Recycling)

- + Mehr Kapital arbeitet je abgerufenem Euro → höherer TVPI
- + Neue Deals ohne neuen Kapitalabruf
- Geld kommt später zu den Investoren → niedrigerer IRR
- Nur sinnvoll, wenn es gute Deals gibt



Ausschütten

- + Frühe Rückflüsse → höherer IRR und DPI
- + Realisiert, also keine Bewertung mehr
- Weniger Kapital im Einsatz → geringerer TVPI-Hebel
- Dry Powder schrumpft

REGELN AUS DEM LPA, SO IN DER ENGINE (RECYCLEROOM)

Nur bis Halbjahr 10

danach wird zwingend voll ausgeschüttet

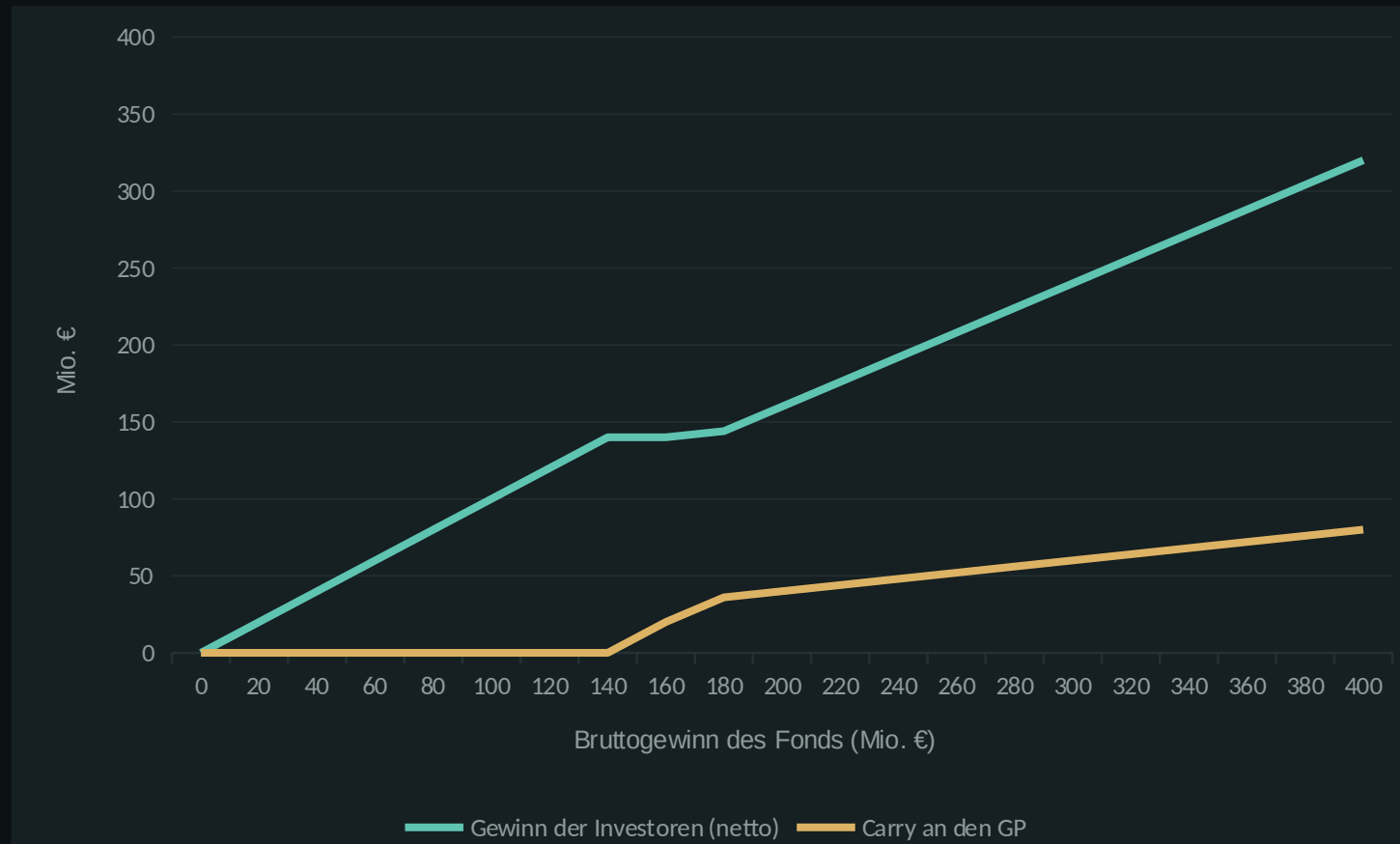
Deckel 100 %

kumuliert höchstens ein Commitment

Vorgabe 0 %

ohne Entscheidung wird ausgeschüttet

Carry-Berechnung



Beispiel: 400 Mio. € abgerufen, aufgelaufene Vorzugsrendite 140 Mio. €

Gewinn $\leq$ Pref

Kein Carry – die Vorzugsrendite ist noch nicht verdient.

Pref < Gewinn < Pref / 0,8

Catch-up: Jeder weitere Euro geht an den GP.

Gewinn $\geq$ Pref / 0,8

20 % des gesamten Gewinns gehen an den GP.

$$\text{Carry} = \min(\text{Gewinn} - \text{Pref} ; 20 \% \times \text{Gewinn})$$

Die Hurdle läuft auf die tatsächlichen Abrufe ab ihrem Zeitpunkt:
Wer spät abrufen, hat eine kleinere Vorzugsrendite zu überspringen.

Warum das Spiel TVPI und IRR je zur Hälfte wertet

$$\text{Wertung} = \frac{1}{2} \times \text{TVPI} / 1,7 + \frac{1}{2} \times \text{IRR} / 18 \%$$

TVPI ↓	IRR →				
	8 %	12 %	18 %	24 %	30 %
2,3×	0,90	1,01	1,18	1,34	1,51
2,0×	0,81	0,92	1,09	1,25	1,42
1,7×	0,72	0,83	1,00	1,17	1,33
1,4×	0,63	0,75	0,91	1,08	1,25
1,2×	0,58	0,69	0,85	1,02	1,19

Grün ab 1,00 = Benchmark eines guten Buyout-Fonds

Peer Group

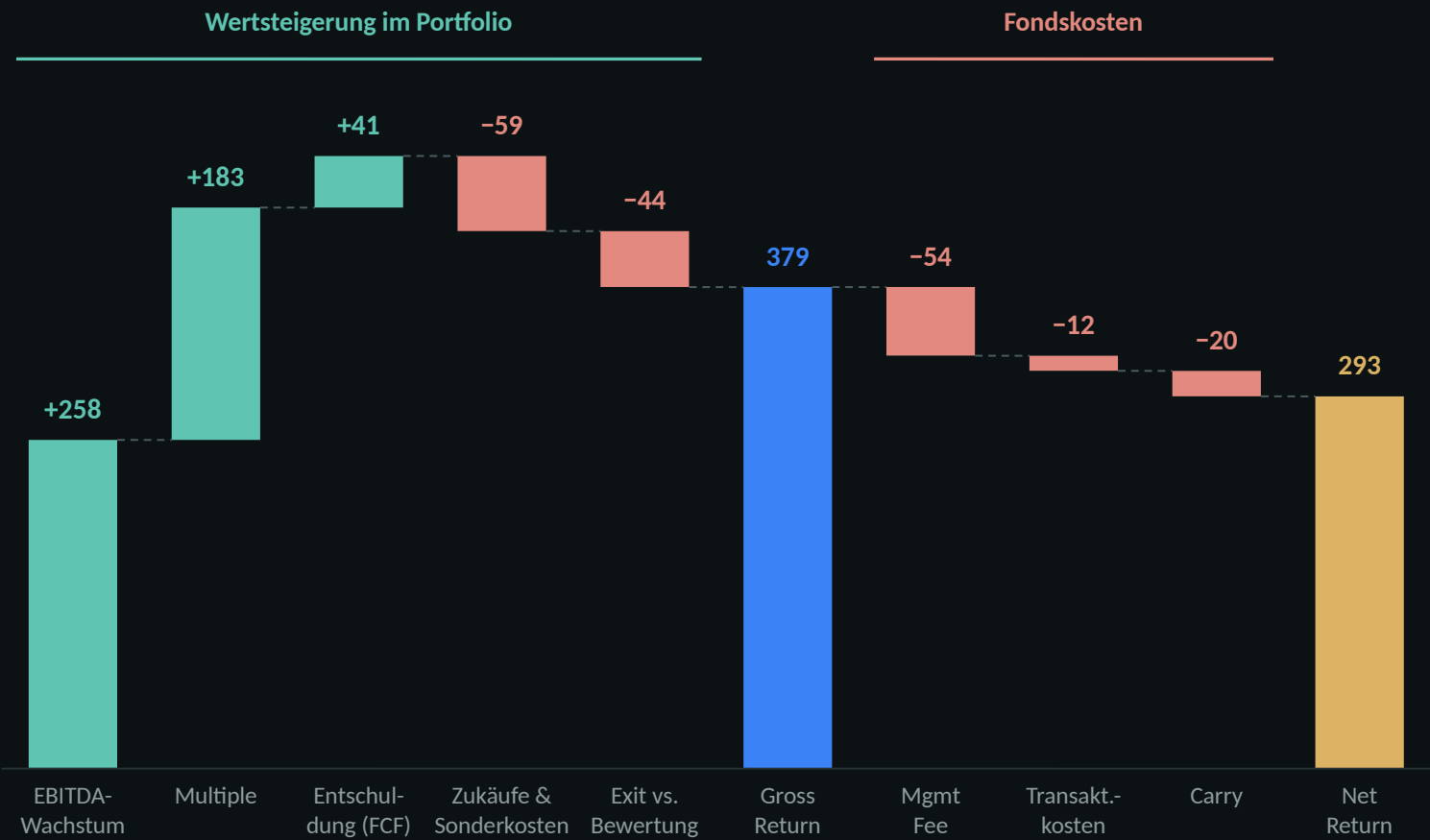
Thematicum Capital	1.56
Aurum Partners	1.33
Nordkap Capital	1.29
4 Nordkap Partners	1.10
5 Hansabruck Partners	0.63

Peer-Group-Tabelle im Spiel

KALIBRIERUNG DER KOHORTE (ENGINE.TS)

0,41 0,71 1,00 1,20
p25 Median p75 p90

Woher die Rendite eines Fonds kommt



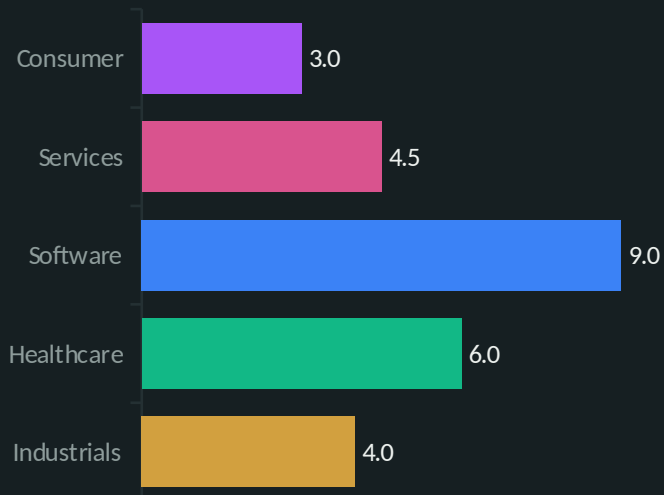
Ø je Fonds in Mio. € • 240 KI-Fonds • 60 simulierte Parteien • abgerufen Ø 488 Mio. € • Zukäufe & Sonderkosten: Add-on-Kaufpreise 35, schuldfinanzierte Einmalkosten 24

Woher die Rendite kam ⁱ		
WERTBEITRAG	LETZTES HJ Mio. €	SEIT AUFLAGE Mio. €
▼ REALISIERT	—	—
EBITDA	—	—
Multiple	—	—
Entschuldung	—	—
Exit gegen letzte Bewertung	—	—
Kapital-rückführungen	—	—
▼ UNREALISIERT	+105	+592
EBITDA	+65,7	+235
Multiple	+28,1	+318
Entschuldung	+10,8	+39,2
▼ KOSTEN	-27	-181
Management Fee	-4,1	-54,1
Transaktions-kosten	-3,5	-23,9
Carry	-19,4	-103
Gewinn	+77,6	+411
ÜBERLEITUNG AUF DEN TVPI		
Abgerufenes Kapital	+7,6	472
Gesamtwert	+85,2	883
TVPI	+0,15×	1,87×
0 realisierte Beteiligungen • 4 noch im Portfolio		

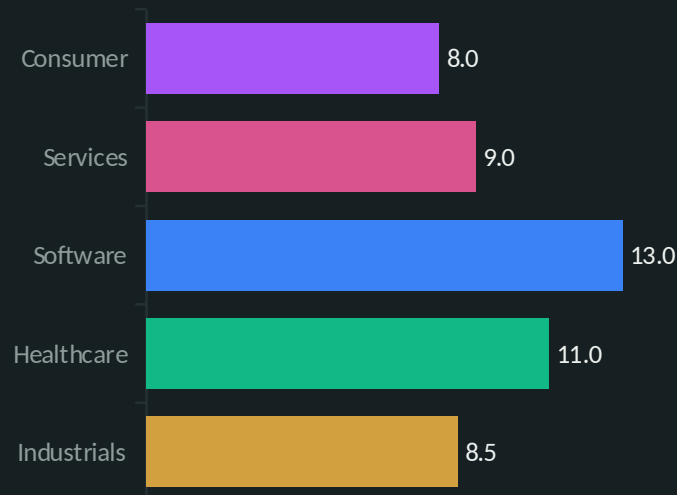
„Woher die Rendite kam“ im Portfolio-Tab

Portfolio-Konstruktion und Marktzyklus

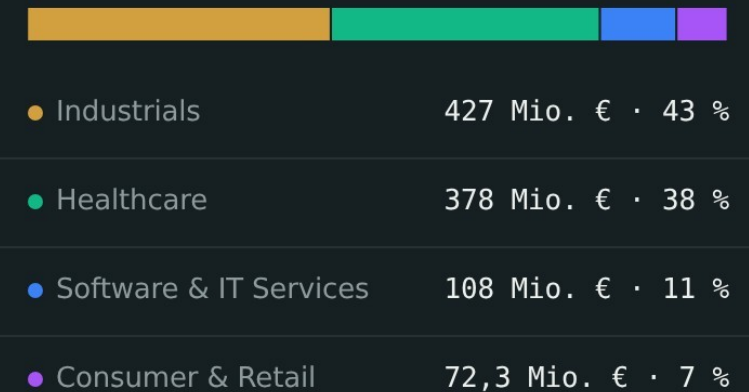
Marktwachstum (% p. a.)



Typisches Einstiegsmultiple (x)



Sektoren nach NAV



NAV-Verteilung mit Klumpenwarnung

±5 %

Zufallsschwankung je Halbjahr,
begrenzt auf 65–140 % des Basis-
Multiples

18 %

Chance je Halbjahr: Multiple-
Expansion in einem Sektor (+18 %)

14 %

Chance je Halbjahr:
Sektorabschwung – Multiple –16 %,
Umsatz –12 % × Stress

6 Plätze gleichzeitig im Portfolio

4 + Value Creation / 2 Maßnahmen parallel fürs ganze
Portfolio (Operating Capacity)

Stress = 1 + 0,22 × (Leverage – 3,0) verstärkt jeden
Abschwung

Deal-Origination-Kanäle

Auktion

4 je Halbjahr

für alle Fonds sichtbar · KI bietet mit 74 % Wahrscheinlichkeit mit ·
Reservationspreis 85 % des Ask

Proprietär

0,55 × Origination, max. 3

Preisabschlag 0,5–1,0 Turns + 0,12 × Origination ·
Reservationspreis 90 % · KI kommt selten dazu

Trophy Asset

1 × je Partie

Angekündigt in HJ 8, am Markt in HJ 10 · 180–290 Mio. € Umsatz ·
Qualität +14 · KI bietet zu 92 % mit

Proprietäre Deals je HJ ≈ 0,55 × Origination (Nachkommaanteil per Zufall)

INDUSTRIALS

TROPHY ASSET

Waldseil Messtechnik Gruppe

Anbieter von
Werkstoffprüfmaschinen mit rund 40
% Aftersales-Anteil.

Am Markt in 2 Halbjahre

UMSATZ	KENNZAHLEN	AM MARKT IN
253 Mio. €	—	2 Halbjahre

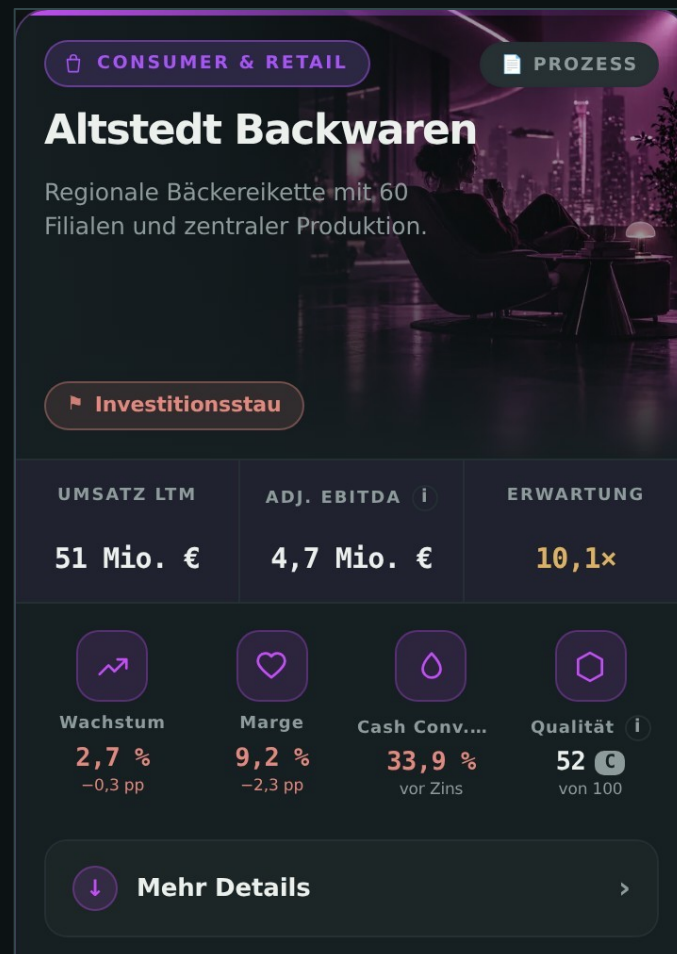
Investment Thesis

Installierte Basis von über 6.000 Geräten weltweit,
Kalibrierung und Wartung binden Kunden über
Jahrzehnte.

Ertrag, Marge und Qualität erst mit dem Datenraum.

Trophy Asset in der Ankündigungsphase

Die Anatomie eines Targets



Deal-Karte im Dealflow

Parameter	Bedeutung	Wirkt auf
Sektor (Industrie)	1 von 5 Sektoren, darin 1 von 7 Geschäftsmodellen	Marktwachstum, Multiple, alle Bänder, Fachrolle
Umsatz	Band des Geschäftsmodells × 1,25	Größe, Ticket
EBITDA-Marge	Band ± Rauschen, 4–40 %	EBITDA, Benchmark
Wachstum (Historie)	Band ± Rauschen	Drift = künftiger Vorsprung
Qualität 10–97	Marktstellung, Kundenbasis	Multiple (+0,6 % je Punkt)
Leverage-Kapazität	2,5–5,5× EBITDA	max. Fremdkapital
Capex- / NWC-Quote	branchentypisch	Free Cashflow
Risikoflagge (55 %)	Kundenkonzentration, Margendruck, Nachfolge, Investitionsstau	Hinweis; erst mit DD sichtbar

Der Sektor bestimmt Marktwachstum und Multiple; das Geschäftsmodell die Bänder für Marge, Capex, NWC, Leverage-Kapazität und Qualität. Die Risikoflaggen erklärt Folie 17.

Wie der Kaufpreis entsteht

$$\text{Ask} \approx \text{Sektor-Multiple} + \text{Qualität} - \text{Proprietary Discount} \pm \text{Rauschen}$$

Sektor-Multiple

Aktueller Marktwert des Sektors – schwankt jedes Halbjahr

Qualitätsfaktor

Q 50 → 1,00 · Q 70 → 1,12 · Q 90 → 1,24

Rauschen

0,96–1,04: kein Deal ist exakt fair bepreist

Proprietary Discount

0,5–1,0 Turns + 0,12 × Origination

RECHENBEISPIEL HEALTHCARE (SEKTOR-MULTIPLE 11,0×)

Qualität 70

$11,0 \times 1,12$

= 12,3×

Auktion

Reservationspreis 85 %

≥ 10,5×

Proprietär (Origination 3)

–0,9 bis –1,4 Turns

≈ 11,1×

Kein Aufwertungsgewinn am Closing-Tag: Kaufpreis und spätere Bewertung nutzen denselben Qualitätsfaktor.

Due Diligence: was der Käufer nicht weiß

IN DER REALITÄT

- Der Verkäufer kennt das Unternehmen besser als jeder Käufer.
- Der Business Plan im Datenraum ist optimistisch („Hockey Stick“).
- Die entscheidende Größe – das künftige Wachstum – lässt sich nur schätzen.
- Due Diligence kostet Zeit und Geld; sie verkleinert den Fehler, beseitigt ihn nie.

IM SPIEL: SCHÄTZUNG DES WACHSTUMSVORSRUNGS (DRIFT)



0,6 % des EV

Kosten je Datenraum – fällig auch bei verlorenem Deal

1 + DD / 2

Datenräume parallel: das Deal-Team ist knapp

4,6 – 0,9 × DD

Schätzfehler σ in pp p. a. (min. 0,3)

1 Mio. €

Benchmarkstudie: Branchenmarge und Marktwachstum

Was die Due Diligence aufdecken soll – die Risikoflaggen – zeigt die nächste Folie.

Risikoflaggen: was die Due Diligence aufdecken soll

Flagge	In der Realität	Im Spiel
Kundenkonzentration	Wenige Großkunden tragen den Umsatz; ein Verlust trifft hart.	Passendes Ereignis „Schlüsselkunde kündigt“: Umsatz -20 %, Wachstumsvorsprung -0,8 pp
Margendruck	Preiswettbewerb; Kostensteigerungen lassen sich nicht weitergeben.	Passendes Ereignis „Wettbewerber senkt Preise“: Marge -2,5 pp, dauerhaft -1,5 pp
Investitionsstau	Der Verkäufer hat Capex zurückgehalten; Anlagen sind veraltet.	Passendes Ereignis „Investitionsstau aufgedeckt“: $+0,8 \times \text{EBITDA Schuld}$, Capex-Quote +1,5 pp
Nachfolgesituation	Der Gründer will sich zurückziehen; Wissen hängt an einer Person.	Eigene Mechanik: starker CEO (Rating 3-4), der nach 3 Halbjahren geht – Nachfolge suchen
Buy-&-Build-Plattform	Fragmentierter Markt, das Unternehmen kann Zukäufe integrieren.	Keine Warnung, sondern These: Wachstum über Add-on-Mandate

Die Flagge selbst verändert keine Zahl – sie benennt das Risiko des Geschäftsmodells. Ereignisse treten bei jeder Beteiligung mit 10 % je Halbjahr ein.

WAS DUE DILIGENCE DAGEGEN LEISTET

Sichtbarkeit

Flagge erst mit geöffnetem Datenraum oder ab Due Diligence 3 sichtbar – sonst „Flagge verdeckt“

Abwehr ab 4 Punkten

„Schlüsselkunde kündigt“ und „Investitionsstau aufgedeckt“ werden zur Hälfte abgewehrt

Keine Überraschung

Proprietärer Kauf ohne Datenraum: Risiko 50 % – 9 % $\times$ DD, Marge 10–24 % niedriger

Wie eine Auktion entschieden wird



KI-Fonds	Stil	Aufschlag	Leverage	Vorliebe	TVPI*	IRR*
Nordkap Capital	Origination	+6 %	75 %	Qualität > 60	1,62×	18 %
Hansabrick Partners	Operativ	+2 %	60 %	Marge < 14 %	1,51×	13 %
Aurum Partners	Leverage	+10 %	95 %	Kapazität > 4,2×	1,84×	26 %
Vierturm Beteiligungen	Generalist	+4 %	70 %	–	1,68×	18 %

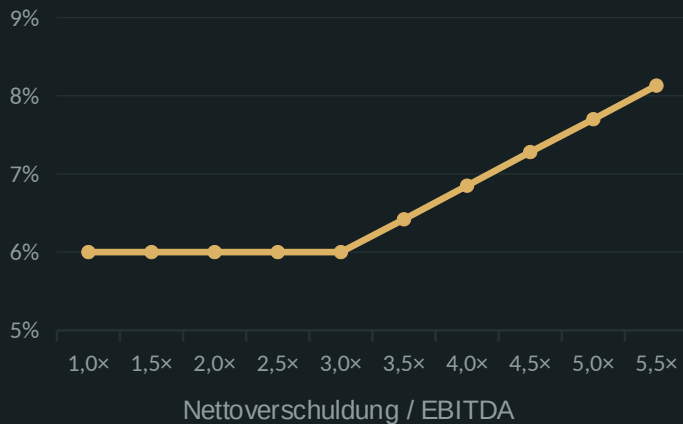
Aufschlag auf den Ask, Leverage in % der Kapazität · *Median aus 60 simulierten Partien ohne menschlichen Spieler

MELDUNGEN AUS HALBJAHR 7		4
	Nordkap Partners kauft Steinseil Facility (Business Services) — 14,8 Mio. € EBITDA zu 9,3×	
	Überboten bei Steinseil Facility: Nordkap Partners bekommt den Zuschlag bei 9,3×, dein Gebot lag bei 8,9×	
	Aurum Partners kauft Brenwerk Dentallabore (Healthcare) — 6,9 Mio. € EBITDA zu 13,6×	
	Multiple-Expansion in Consumer: Bewertungen ziehen deutlich an.	

Meldungen: Zuschlag und Überboten

Drei Effekte von Leverage

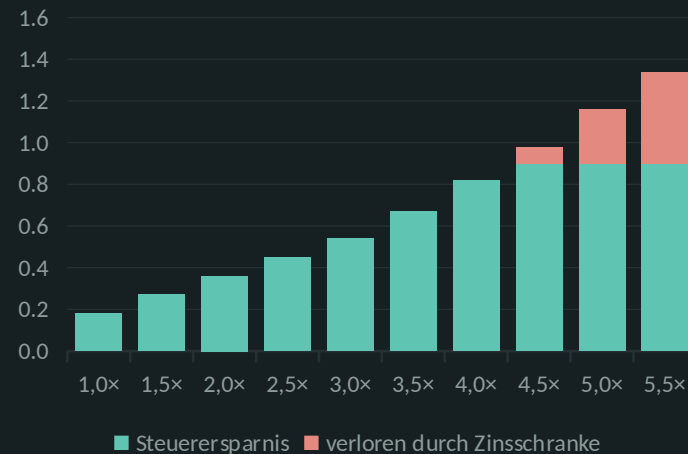
a Zinsen steigen mit Leverage



Bis 3,0x gilt die Basismarge, darüber kostet jeder Turn 0,85 pp mehr (Margin Grid). Bei 5,5x zahlt der Fonds 8,1 % statt 6,0 %.

$$\text{Zins} = 6,5 \% - 0,25 \text{ pp} \times \text{Financing} + 0,85 \text{ pp je Turn über } 3,0x$$

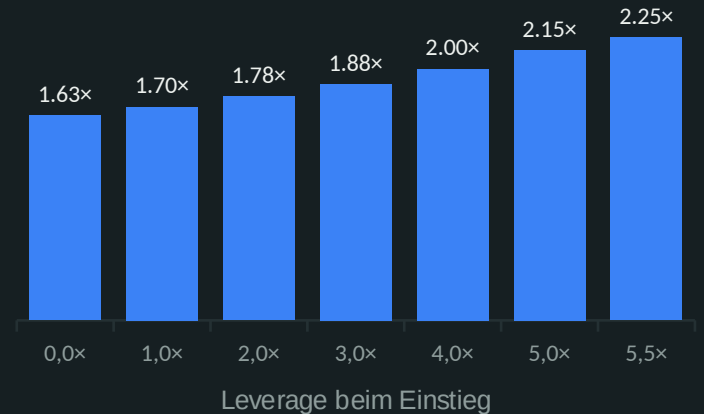
b Tax Shield – mit Deckel



Zinsen mindern die Steuer (30 %), aber nur bis 30 % des EBITDA (Zinsschranke). Ab rund 4,2x bringt jeder weitere Zins-Euro keinen Steuervorteil mehr.

$$\text{Beispiel EBITDA 10 Mio. €} \cdot \text{Ersparnis in Mio. € p. a.} \cdot \$ 4h \text{ EStG}$$

c Leverage als Renditetreiber

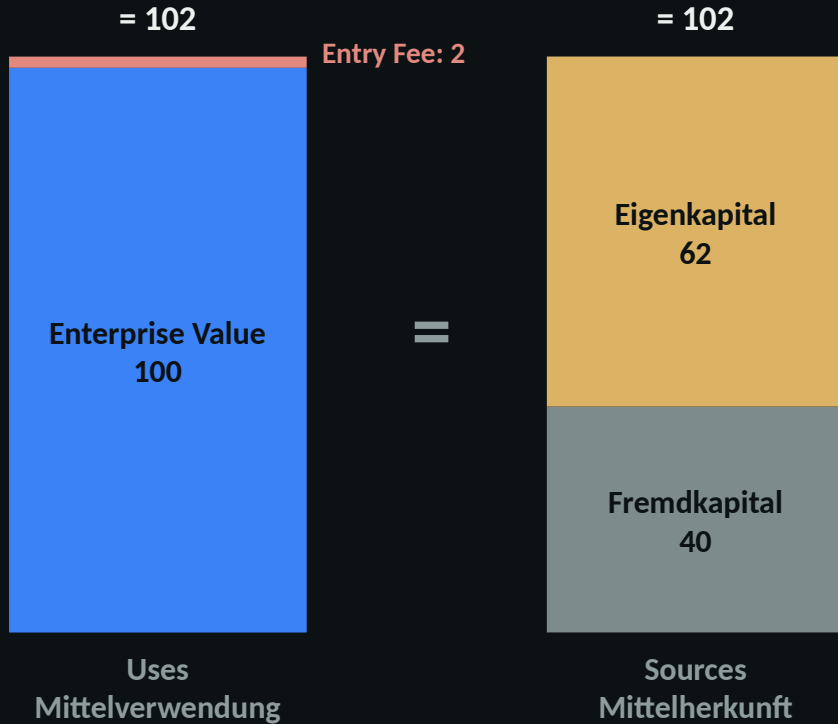


Weniger Eigenkapital für denselben Kaufpreis, die Tilgung wächst dem Fonds als Wert zu: MOIC 1,63x ohne, 2,25x mit 5,5x Leverage. Die Kehrseite: Abschwünge treffen härter.

$$\text{Covenant} = \max(4,0x ; \text{Einstieg} + 1,2 + 0,1 \times \text{Financing}) \cdot 2 \text{ Brüche in Folge} = \text{Enforcement}$$

Sources & Uses und Base Case vor dem Gebot

SOURCES & USES - BEISPIEL IN MIO. €



$$\text{Eigenkapital} = \text{EV} + \text{Entry Fee} - \text{Fremdkapital}$$

EBITDA 10 Mio. €, Gebot 10,0x, Leverage 4,0x, Entry Fee 2 % des EV

BASE CASE (IMM)

- 5 Jahre, Halbjahresschritte wie im Spiel
- Wachstum = Sektor + geschätzter Drift
- keine Maßnahmen, Reifegrade auf Benchmark
- Exit zum Einstiegsmultiple
- 3 % Exitkosten

Due Diligence

1/2 PROZESSE

Datenraum offen — Branchenreferenz und Wachstumsschätzung stehen auf der Karte.

Underwriting

MAX. 3,3x LEVERAGE

Gebot 10,0x EBITDA

Auktion. Reservationspreis rund 8,6x, die Kohorte bietet mit.

Leverage 3,3x · 6,2 % · Cov 4,7x

Enterprise Value 46,9 Mio. €

Equity Ticket 32,6 Mio. €

IMPLIED MOM 5 JAHRE 1.47x

Angebot zurückziehen

Underwriting-Bereich der Deal-Karte

Was in der Deal-Phase zählt

1

Der Preis ist die erste Rendite

Jeder Turn zu viel muss über Jahre durch EBITDA-Wachstum zurückverdient werden.

2

Proprietär schlägt Auktion

Origination bringt Abschlag und weniger Konkurrenz – aber nur mit DD ohne Überraschungen.

3

Information hat einen Preis

Due Diligence kostet auch bei verlorenen Deals – dafür verkleinert sie den Schätzfehler.

4

Leverage ist kein Gratishebel

Margin Grid, Zinsschranke und Covenant begrenzen den Nutzen von Fremdkapital.

5

Kapital ist die Nebenbedingung

Gebote scheitern am Equity Ticket, nicht am Multiple – Dry Powder im Blick behalten.

6

Den Base Case kennen

Der IMM zeigt, was ohne eigene Arbeit herauskommt; alles darüber ist Value Creation.

Die drei Werttreiber – und wie stark Deals streuen

$$\text{Equity Value} = \text{EBITDA} \times \text{Multiple} - \text{Nettoverschuldung}$$

EBITDA-Wachstum

1

Umsatz × Marge: Wachstum, Pricing, Cost-out, Add-ons

Multiple-Veränderung

2

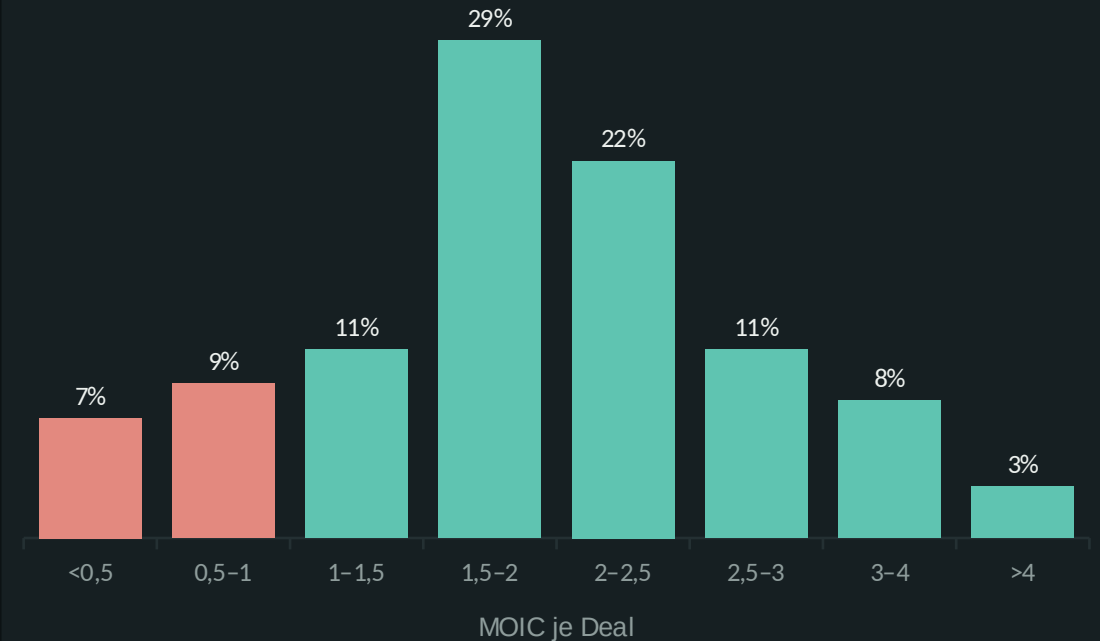
Qualität, Wachstumsprämie, Marktzyklus, Haltedauer

Entschuldung

3

Free Cashflow tilgt die Akquisitionsschuld (Cash Sweep)

Verteilung der Deal-MOICs (% der Deals)



1.256 realisierte Deals der KI-Fonds • 60 Simulationen • Median 1,9× • 16 % unter 1,0×

Ein Halbjahr im Leben einer Beteiligung

Umsatz $\times (1 + \text{Wachstum} / 2)$

× Marge läuft auf Zielmarge zu

= EBITDA Basis für Bewertung & Covenant

- Zins Margin Grid

- Capex Quote × Umsatz

- Δ NWC Bestandsveränderung

- Steuern 30 %, Zinsschranke

= FCF tilgt Schulden

Wachstum = Sektor-g + Drift + (Growth_eff - 2) × 1,7 pp × (1 + 0,1 × Value Creation) + Rauschen

Zielmarge = Branchenmarge + (Performance - 2) × 1 pp + Operating Leverage - Überdehnung × 1,4 - Mehrkosten Management - Programmbelastung

Aufholen: 30 % der Lücke je HJ (× Value Creation)

Zurückfallen: 40 % der Lücke je HJ

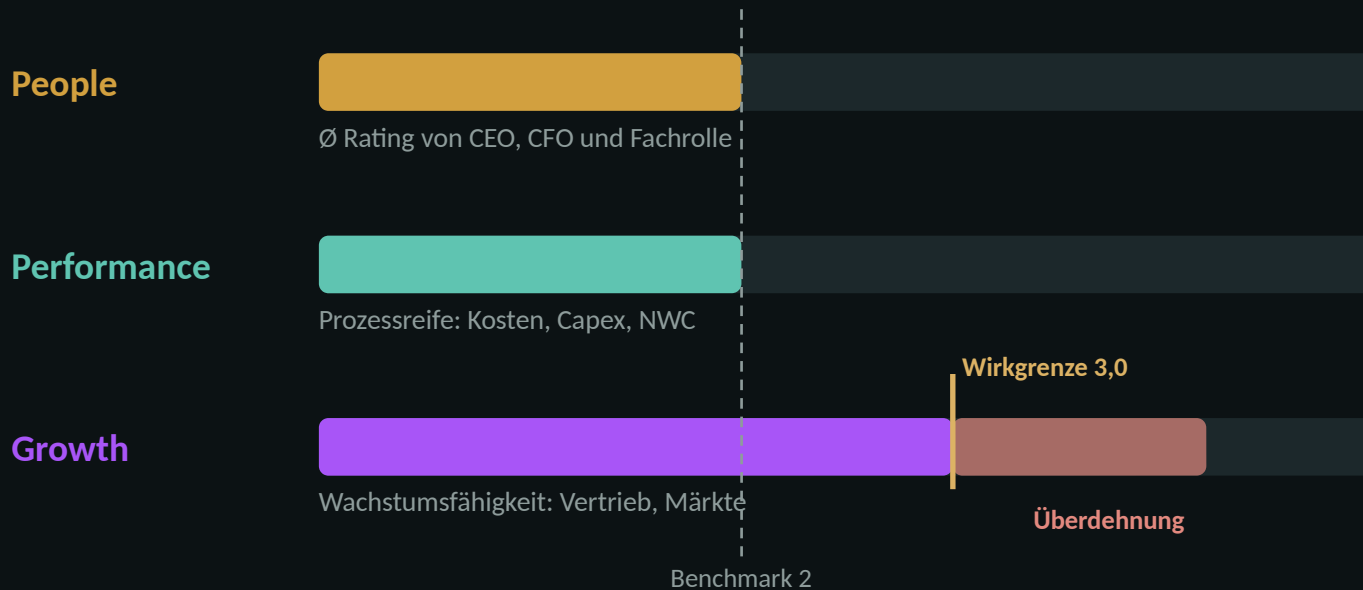
Rauschen: Wachstum $\sigma \approx 3,5$ pp, Marge $\sigma \approx 0,35$ pp

FINANCIAL STATEMENTS Kaltseil Dentaltechnik HEALTHCARE · HISTORIE SEIT VOLLZUG, INKLUSIVE TRANSAKTIONSEFFEKTE

	GuV	Bilanz	Cashflow
Mio. €	!	HJ 2 6M VORJAHR	HJ 4 6M LAUFEND
Umsatz	!	59,2	61,9
Wachstum ggü. Vorjahr	!	—	4,6 %
Adjusted EBITDA	!	10,1	10,8
Adj. EBITDA-Marge	!	17,0 %	17,4 %
Einmalaufwendungen	!	—	—
Reported EBITDA	!	10,1	10,8
Rep. EBITDA-Marge	!	17,0 %	17,4 %
Abschreibungen	!	-3,7	-3,8
EBIT	!	6,4	6,9
Zinsergebnis	!	-1,5	-1,4
Ergebnis vor Steuern	!	4,9	5,5
Ertragsteuern	!	-1,5	-1,7
Jahresergebnis	!	3,4	3,9

Financial Statements einer Beteiligung

People, Performance, Growth – Growth braucht Unterbau



$$\text{Growth wirksam} = \min(\text{Growth} ; \text{People} + 1 ; \text{Performance} + 1)$$

Überdehnung kostet 1,4 pp Zielmarge und 1,8 Qualitätspunkte je Halbjahr und Stufe

Verfall 8 % je Stufe über 2 je Halbjahr ohne laufendes Programm

GROWTH	
Ferrstedt Fleet	
REIFEGRAD 2.0 · EFFEKTIVES RATING 3.0	
Pricing & Cross-Selling	VERLÄSSLICH
Bestandskunden ausbauen, Preise durchsetzen. Kurzer Payback, begrenzte Höhe.	
Eignung für diesen Fall	mittel – durchschnittliche Marktstellung
Erfolgswahrscheinlichkeit	84 %
Ergebnis in	3 Halbjahre
Reifegradgewinn	+2.02 (streut 0.7–1.1x)
Davon wirksam	+1.00 Wirkgrenze 3.0 = People 2.0 + 1. Der Überhang von 1.02 bleibt ohne Wirkung und belastet Zielmarge und Assetqualität, solange er besteht: 1,4 pp Marge und 1,8 Qualitätspunkte je Halbjahr. Ein Performance-Programm hebt die Grenze mit.

Maßnahmenkatalog: Zeile „Davon wirksam“

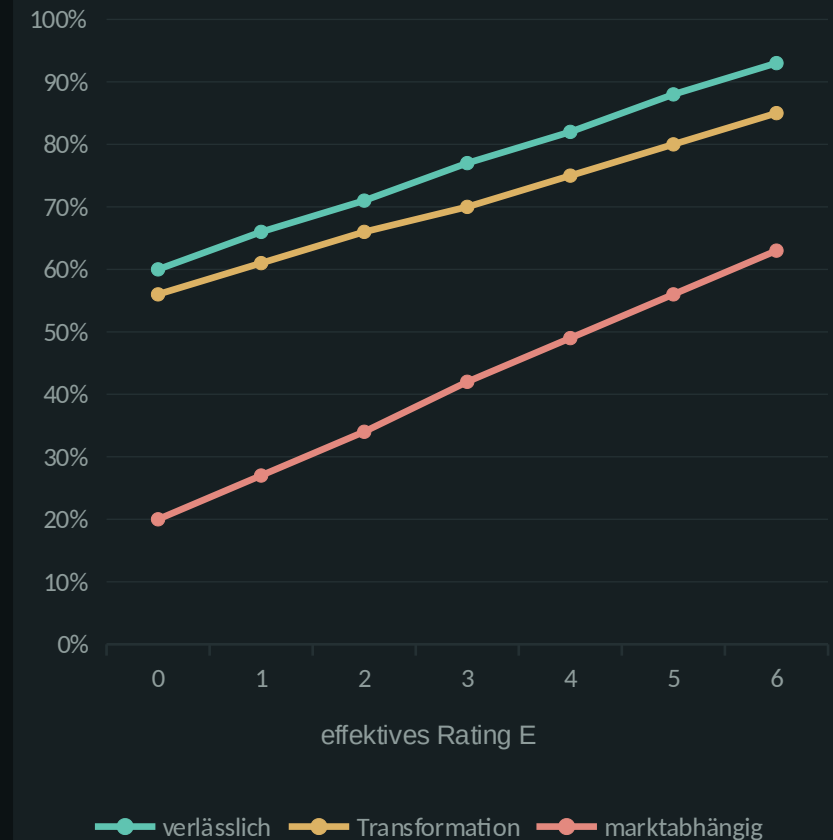
Sieben Maßnahmen, drei Risikoklassen

Maßnahme	Klasse	Reifegrad	Eignung hoch, wenn ...	Kosten / Risiko
Cost-out-Programm	verlässlich	+0,8	Marge < Branche	0,06 × EBITDA einmalig
NWC-Programm	verlässlich	+0,5	hohe Kapitalbindung	NWC –3 pp dauerhaft
ERP & Digitalisierung	Transform.	+1,7	EBITDA groß	Capex +2 pp; Fehlschlag 0,35 × EBITDA
KI-Automatisierung	Transform.	+2,2	groß + reife Prozesse	CFO-Rating ≥ 4 nötig
Pricing & Cross-Selling	verlässlich	+0,8	Qualität hoch	Marge –0,5 pp während
Markt-/Segmentexpansion	marktabh.	+1,3	Sektor wächst	Marge –1 pp; Fehlschlag –0,8 pp
Add-on M&A	Transform.	+1,0	Plattform, Luft im Covenant	siehe Buy-and-Build

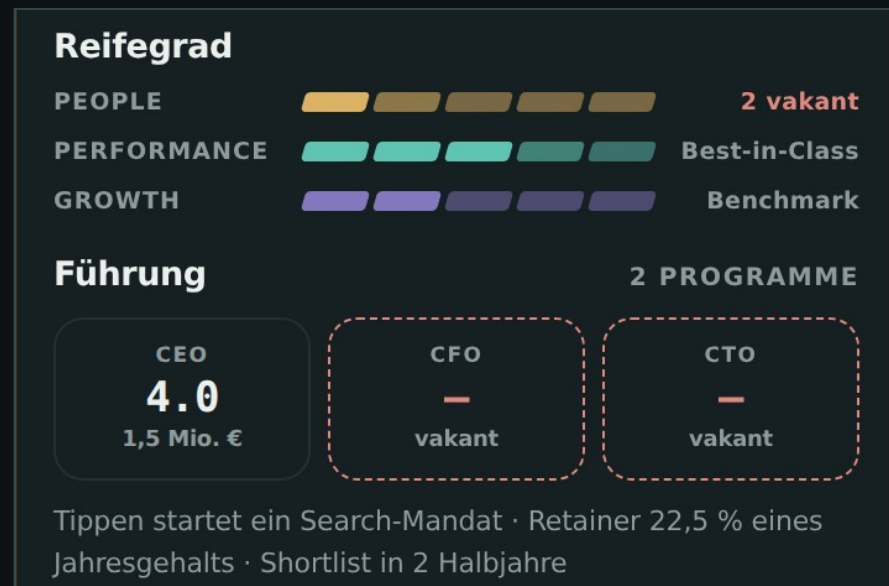
$$\text{Gewinn} = (0,7 + 3,6 \times E / (E + 4)) \times \text{Eignung} \times \text{Streuung} \times \text{Wiederholungsmalus} \times \text{Deckenfaktor}$$

E = effektives Rating der verantwortlichen Rolle · Dauer = $\max(1; 4 - \lfloor E / 1,6 \rfloor)$ Halbjahre ± Maßnahme

Erfolgsquote nach effektivem Rating



Das Management-Team



Reifegrad und Führung auf der Beteiligungskarte

$$E = \min(\text{Rolle}; \text{CEO} + 1,5) + 0,5 \times \text{CEO} + 0,5 \text{ (bei MEP)}$$

Sonderwirkung der Fachrolle: CTO Industrials –0,5 pp Capex · CTO Healthcare halbiert Regulatorik-Ereignisse · CTO Software stärkt den CFO · Head of BD Services · CMO Consumer +0,4× beim Verkauf an Strategen

Kandidat	Rating	Gehalt	Besonderheit
Branchenveteran	2,5 ± 0,5	Markt	keine Überraschung
A-Player (Konzern)	5,0 ± 0,5	≈ 2×	wird doppelt so oft abgeworben
Entwicklungsprofil	2,0 ± 1,5	niedrig	+0,25 je HJ bis 4,5

Retainer 22,5 % eines Jahresgehalts

Signing Bonus 0,3 Jahresgehälter

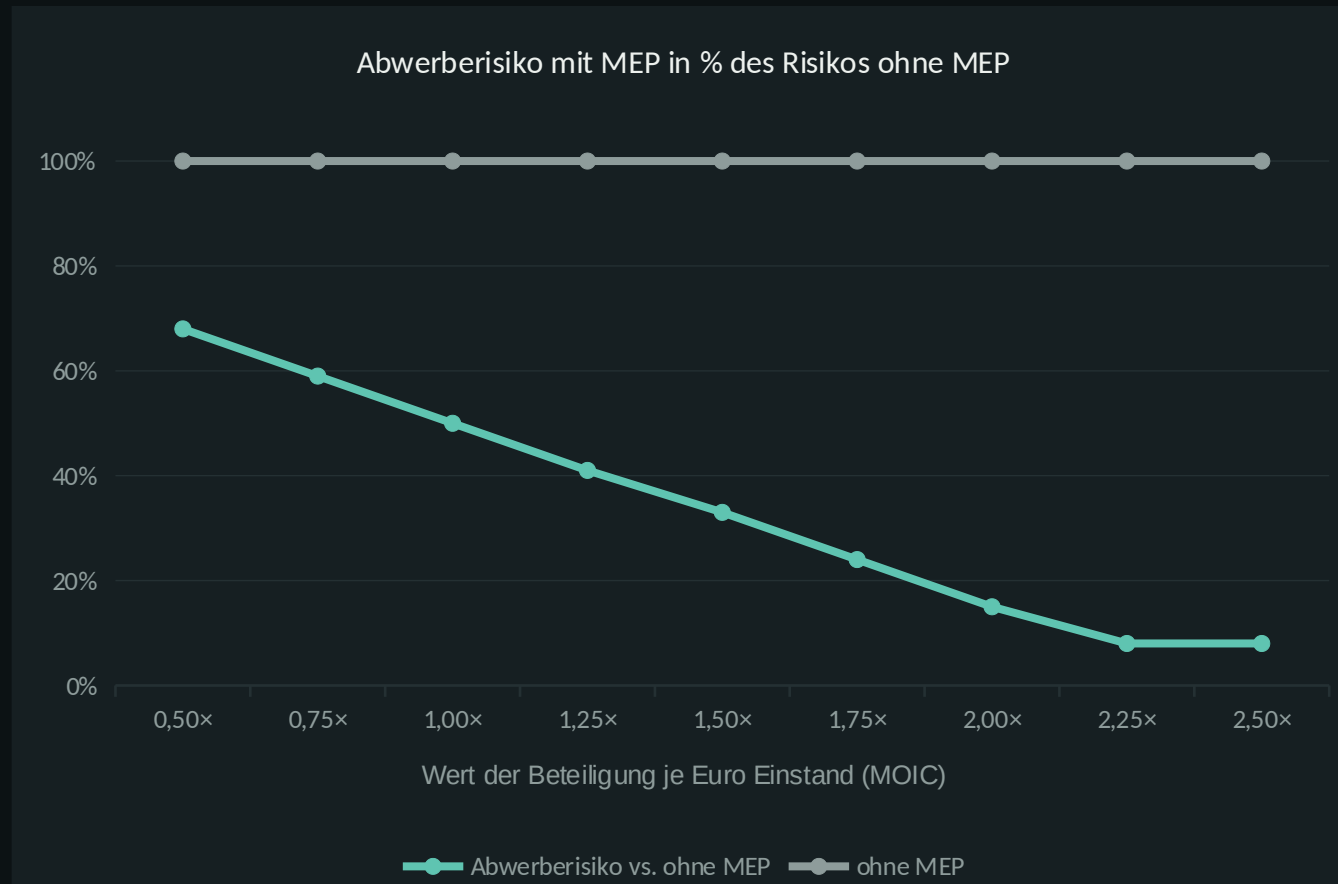
Abfindung 1 Jahresgehalt des Vorgängers

Shortlist nach 2 Halbjahren, Rating nur als Spanne sichtbar



Shortlist für einen CEO

Management-Beteiligung (MEP): Bindung durch Wert

**6 %**

Sweet Equity an jedem Rückfluss

+0,5

effektives Rating aller Rollen

0,08x

Restrisiko ab 2,2x MOIC

Abwerbung je HJ = 0,08 % × Rating² × Faktor

Add-on M&A als Mandat: Größe und Preis steuern das Risiko

SCHEITERUNGSRISIKO DER INTEGRATION (REFERENZPLATTFORM)

Zielgröße ↓	Gebot unter der Preisvorstellung des Verkäufers (Turns) →				
	voller Preis	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0
10 % EBITDA	2 %	4 %	13 %	22 %	31 %
20 % EBITDA	5 %	14 %	23 %	32 %	41 %
25 % EBITDA	10 %	19 %	28 %	37 %	46 %
30 % EBITDA	15 %	24 %	33 %	42 %	51 %
40 % EBITDA	25 %	34 %	43 %	52 %	61 %
50 % EBITDA	35 %	44 %	53 %	62 %	71 %

Preis: Plattform-Multiple – Arbitrage; Arbitrage = Größenabschlag (bis 2,4 Turns, kleiner bei großen Zielen) – Markthitze – Konkurrenz

Finanzierung: Pro-forma-Leverage ≤ Covenant – 0,6; Rest optional als Eigenkapital aus dem Fonds

Plattform: Prozessreife –5 pp je Stufe über 2, Team –4,5 pp je Ratingpunkt, Leverage +6 pp je Turn über 3,0×

Ergebnis: Erfolg = EBITDA + Growth +1,0 · Scheitern = 35 % Umsatz, volle Schuld, Marge –1,8 pp, Qualität –7

Leverage heute	4,1×
Leverage nach Closing	5,9× gegen Finanzierungsgrenze 4,1× (Covenant 4,7× abzüglich 0,6 Puffer)
Scheiterungsrisiko	12 % Referenzfall 10 % · hebt: Verschuldung +6 pp · senkt: Team –4 pp
Bei Scheitern	Umsatzbeitrag 35 %, Akquisitionsschuld in voller Höhe
Bei Erfolg	Umsatz +25 % · Reifegrad +1,0
Closing	zum Ende dieses Halbjahres – Akquisitionsschuld und erworbenes EBITDA werden gemeinsam gebucht
Keine Finanzierung — auch mit allem Fondskapital fehlen 21,1 Mio. €	

Add-on-Mandat im Maßnahmenkatalog

Wie Qualität und Wachstum das Multiple bewegen

$$\text{Multiple} = \text{Sektor-Multiple} \times (0,7 + 0,006 \times \text{Qualität}) \times (1 + \text{Wachstumsprämie}) \times \text{Altbestandsabschlag}$$

Sektor-Multiple

Marktzyklus, $\pm 5\%$ je HJ, Expansion/Abschwung

Qualitätsfaktor

$Q 40 \rightarrow 0,94 \cdot Q 60 \rightarrow 1,06 \cdot Q 80 \rightarrow 1,18$

Wachstumsprämie

+7 % je pp Umsatz-CAGR über Sektor, -20 % bis +55 %, ab 1 Jahr Haltedauer

Deckel

höchstens $1,85 \times$ Sektor-Multiple

QUALITÄT JE HALBJAHR BEWEGT SICH DURCH

+ Wachstum über Sektor ($\times 0,30$)

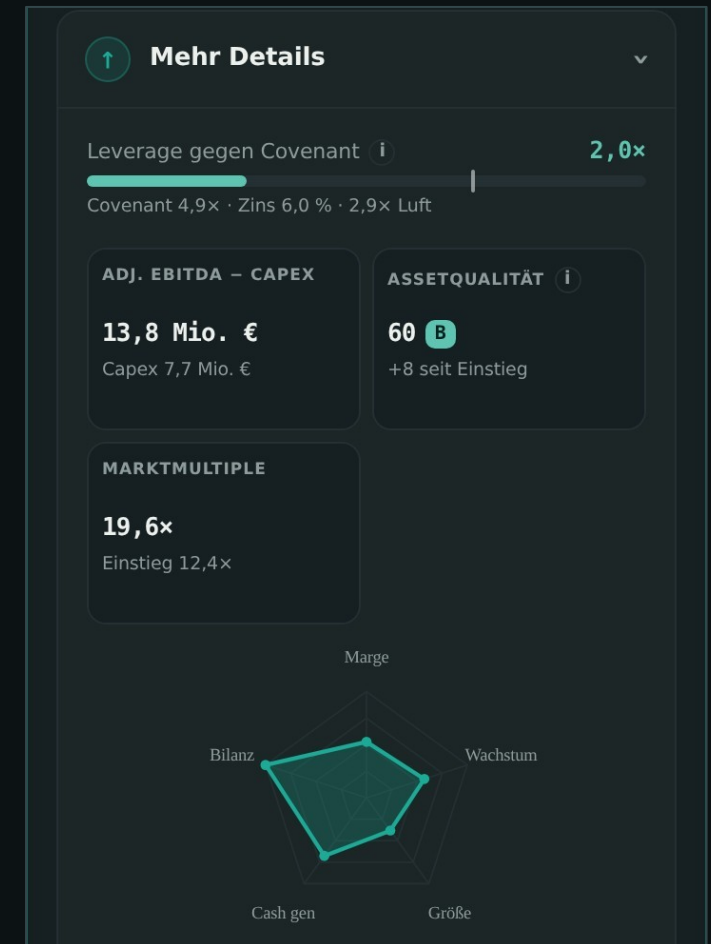
+ Marge über Benchmark ($\times 0,35$)

+ People > 2 ($\times 0,35$)

- Überdehnung ($\times 1,8$)

- Leverage > 5x

- Alterung ab HJ 8



Detailansicht: Marktmultiple 19,6x vs. 12,4x Einstieg

Ereignisse, Covenant Breach und Equity Cure

Ereignis (10 % je HJ)	Wirkung	Abwehr ab 4
Schlüsselkunde kündigt	Umsatz -20 %, Drift -0,8	Due Diligence
CEO verlässt Unternehmen	vakant, Qualität -6, Marge -0,5	Value Creation
CFO wirft hin	vakant, Qualität -3	Value Creation
Wettbewerber senkt Preise	Marge -2,5 pp, dauerhaft -1,5	Value Creation
Investitionsstau aufgedeckt	0,8 × EBITDA Schuld, Capex +1,5	Due Diligence
Regulatorische Auflage	Marge -1,2 pp, dauerhaft -0,8	Value Creation
Großauftrag gewonnen	Umsatz +14 %, Qualität +3	-
Add-on-Gelegenheit	Umsatz +25 %, 1,6 × EBITDA Schuld	-
Projekt vorgezogen	laufende Maßnahme 1 HJ früher	-

Leverage > Covenant

1. Bruch: Warnung

2. Halbjahr in Folge

Enforcement: Totalverlust

Equity Cure

Fonds schießt Eigenkapital nach



Dialog „Eigenkapital nachschießen“

Monitoring: Performance gegen Benchmark

INDUSTRIALS

NEEDS ATTENTION

Nordner Brandschutz

7 HJ GEHALTEN EINSTIEG 9,7x

Hersteller von Brandschutzklappen und Lüftungskomponenten.

Buy-&-Build-Plattform

2 Positionen vakant

TOTAL VALUE
JE EINGESETZTEM EURO

427 Mio. € auf 134 Mio. € Einstand

3.18x

UMSATZ LTM

154 Mio. €

ADJ. EBITDA

32,3 Mio. €

ENTERPRISE VALUE

473 Mio. €

Wachstum

+6,4 %

Markt +4,0 %

Marge

20,9 %

Bench. 18,5 %

Cash Conv....

65,8 %

vor Zins

Leverage

1,4x

Cov 5,1x

Karte mit Warnhinweisen

BEFUNDE NACH GEWICHT (HEALTHOF)

- 100Covenant gebrochen
- 88Covenant-Luft < 0,4x
- 74Position vakant
- 66unter Einstand (< 0,95x)
- 58Wachstum überdehnt
- 44Marge unter Benchmark
- 38keine Maßnahme aktiv

↑ ab 55: „Needs Attention“

PERFORMANCE

KENNZAHL

LETZTES HJ

SEIT EINSTIEG

Umsatz

+2,2 %

+27,8 %

Adj. EBITDA

+4,0 %

+44,8 %

Adj. EBITDA-Marge

+0,3 pp

+2,0 pp

Leverage

-0,25x

-1,46x

WERTBEITRAG · MIO. €

EBITDA

+16,6

+95,1

Multiple

-11,6

+143

Entschuldung

+3,4

+8,4

Gesamtwert

+8,4

+246

ENTWICKLUNG ÜBER DIE HALTEPERIODE

Einstieg

J1

J2

Umsatz

Adj. EBITDA

Gesamtwert

378

Financial Statements · 4 Jahre Halteperiode

GuV, Bilanz, Kapitalflussrechnung

Performance-Vergleich und Wertbeitrag

Was in der Value Creation zählt

1

EBITDA ist der größte Hebel

Im Mittel der Simulation stammt der größte Teil des Gewinns aus EBITDA-Wachstum.

2

Balance statt Tunnelblick

Growth wirkt nur bis People + 1 und Performance + 1 – darüber schadet es.

3

Die passende Maßnahme wählen

Eignung hängt am Defizit: Cost-out bei schwacher Marge, Expansion in wachsenden Märkten.

4

Menschen sind der Engpass

Das effektive Rating treibt Erfolgsquote und Tempo; Vakanzen kosten mehr, als sie sparen.

5

Buy-and-Build mit Maß

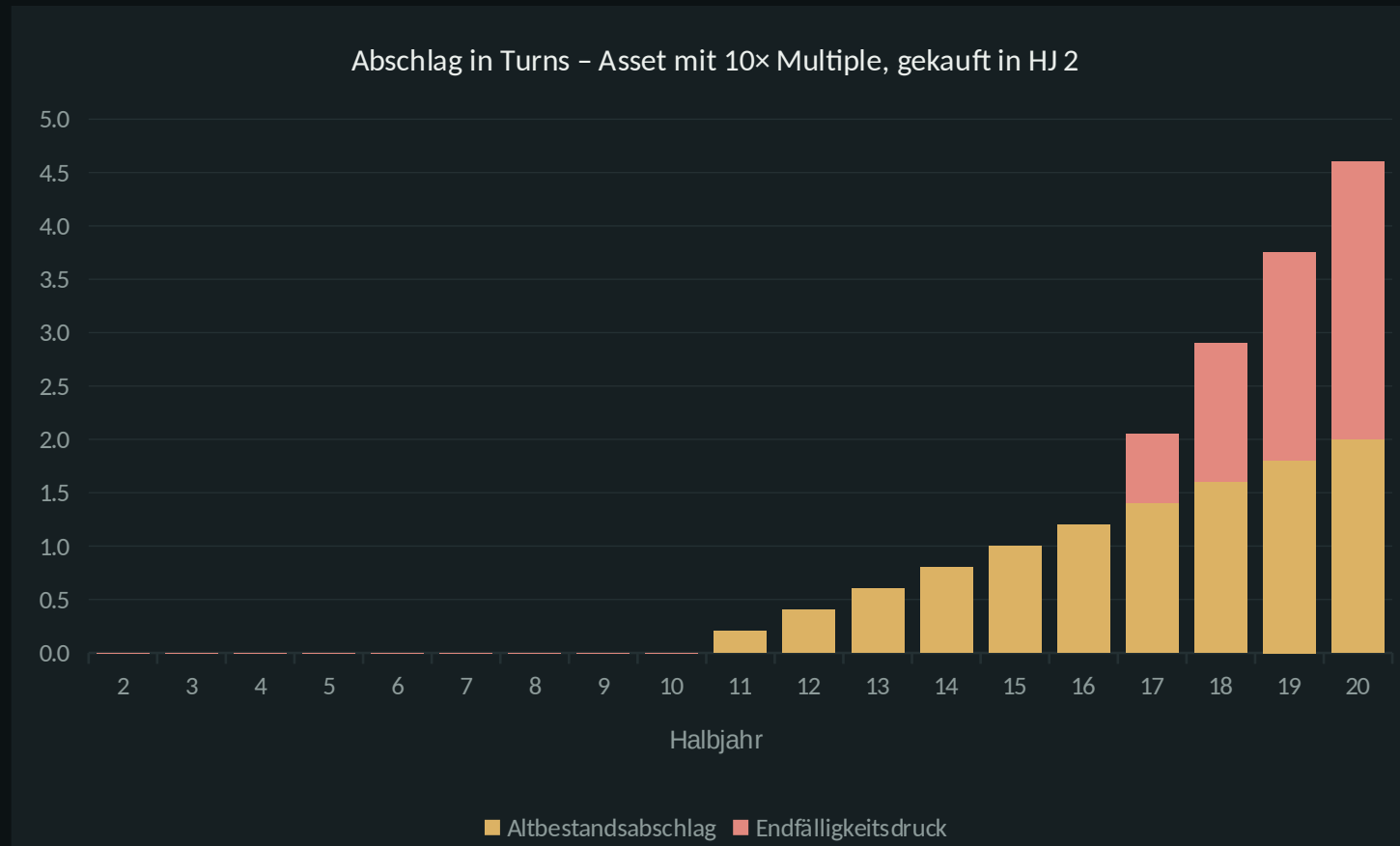
Kleine Zukäufe zum vollen Preis sind sicher; große oder billige erhöhen das Risiko stark.

6

Leverage verstärkt jedes Risiko

Ereignisse und Abschwünge treffen gehebelte Beteiligungen härter – bis zum Enforcement.

Haltedauer



Frühester Exit nach 6 Halbjahren Haltedauer (Mindesthaltedauer).

6 HJ

Mindesthaltedauer

ab 8 HJ

-2 % je HJ, max. -20 % (staleDisc)

letzte 4 HJ

bis -2,6 Turns im Transaktionspreis

HJ 20

Tail-End: Bewertung -2,6 Turns

Fünf Wege aus einer Beteiligung

Route	Dauer	Preis	Kosten	Anteil	Besonderheit
Auktion (Verkaufsprozess)	2 HJ	Gebote 86–108 % des Fair Value	3 %	100 %	+2 % je Execution-Punkt; Nachverhandeln möglich
Bilateral	sofort	–0,5 Turns	2 %	100 %	sicher, schnell
GP-led Secondary (CV)	sofort	95 % des Fair Value	1,5 %	60 %	Rest bleibt im Fonds
Börsengang (IPO)	sofort + Lock-up	90 % (Emissionsabschlag)	4 %	40 %	ab 25 Mio. € EBITDA; Rest nach 2 HJ
Tail-End	HJ 20	Bewertung –2,6 Turns	2 %	100 %	Zwangsverwertung

Exit

Verkaufsprozess

Bilateral

GP-led
Secondary

🔔 IPO

Börsenfenster offen: 40 % platzieren, Rest ein Jahr im Lock-up.

Deal-MOIC = (Nettoerlös + Rekapitalisierungen) / verbleibende Kostenbasis

Ein abgebrochener Prozess sperrt die Beteiligung für ein Jahr. Nachverhandeln: 60 % Chance auf 5–8 % mehr, 25 % Risiko, dass der Bieter abspringt.

Wer bietet – und warum unterschiedlich

Strategischer Käufer

92–108 % des Fair Value

60 % Chance auf Synergien (100–108 %) · 12 % Vollzugsrisiko · CMO im Consumer-Sektor: +0,4×

Finanzinvestor (SBO)

90–102 % des Fair Value

Nur wenn ein anderer Fonds Kapital und einen freien Platz hat · sieht nur veröffentlichte Kennzahlen

Family Office

86–92 % des Fair Value

Zahlt am wenigsten, vollzieht aber sicher

Fair Value: Bewertungsmultiple × (1 + 2 % × Execution) – Endfälligkeitsdruck

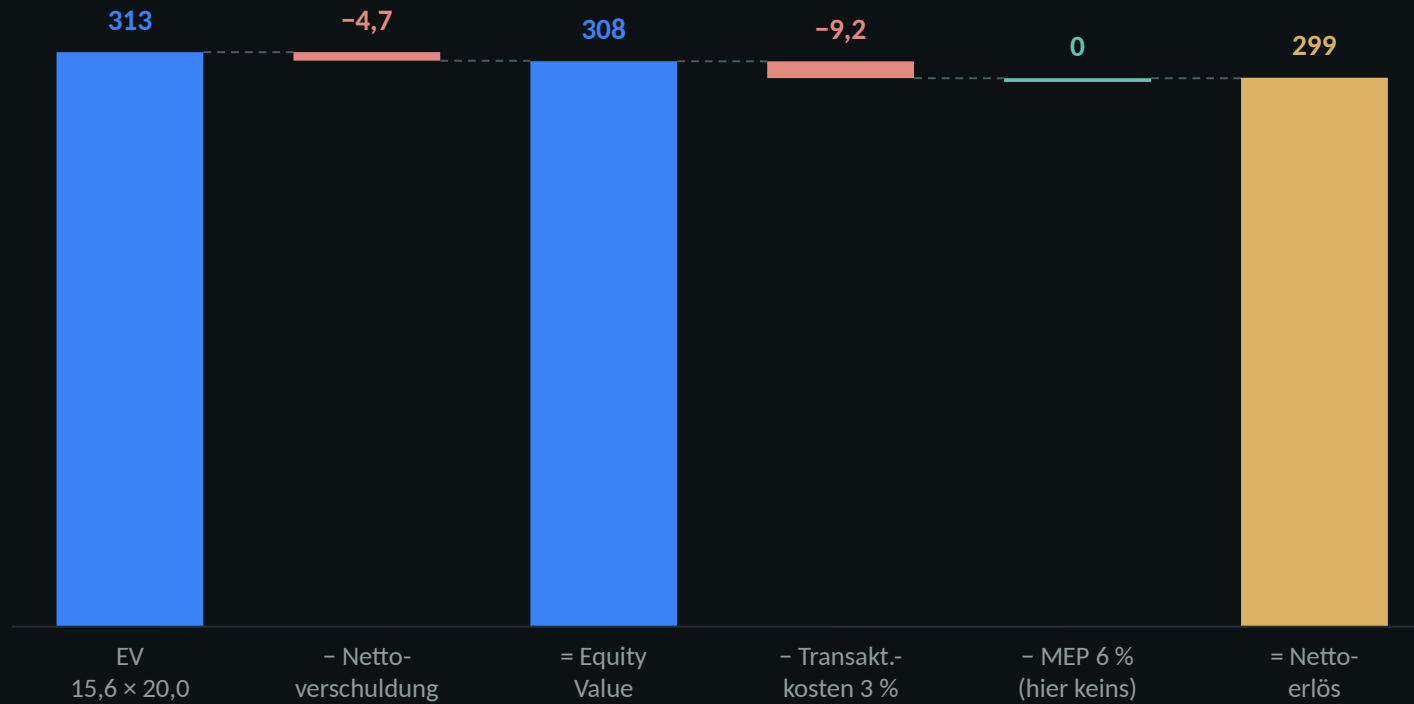
GEBOTE EINGEGANGEN	
Marktec Fleet	
NAV 289 MIO. € · BEWERTUNGSMULTIPLE 18,7×	
Strategischer Käufer	20,0×
Synergien im Kerngeschäft, aber Fusionskontrolle offen	
Adj. EBITDA (LTM)	15,6 Mio. €
Gebotenes Multiple	20,0× +1,3 vs. Markt
Enterprise Value	313 Mio. €
– Nettoverschuldung	–4,7 Mio. €
= Equity Value (100 %)	308 Mio. €
= Bruttoerlös	308 Mio. €
– Transaktionskosten 3 %	–9,2 Mio. €
= Nettoerlös	299 Mio. €
MOIC (Deal)	3.07×
Vollzugsrisiko 12 % · 1.03× des erzielbaren Werts	
Annehmen	Nachverhandeln

Eingegangene Gebote

Family Office	17,3×
Zahlt am wenigsten, vollzieht aber sicher	
Adj. EBITDA (LTM)	15,6 Mio. €
Gebotenes Multiple	17,3× -1,4 vs. Markt
Enterprise Value	271 Mio. €
– Nettoverschuldung	–4,7 Mio. €
= Equity Value (100 %)	266 Mio. €
= Bruttoerlös	266 Mio. €
– Transaktionskosten 3 %	–8 Mio. €
= Nettoerlös	258 Mio. €
MOIC (Deal)	2.65×
✓ Vollzug gesichert · 0.89× des erzielbaren Werts	
Annehmen	Nachverhandeln
Nachverhandeln: 60 % Chance auf 5–8 % mehr, 25 % Chance, dass der Bieter abspringt und nur das nächste Gebot bleibt. Alle Erlöse abzüglich 3 % Transaktionskosten.	
Prozess abbrechen — ein Jahr Sperre	

Family-Office-Gebot

Vom Enterprise Value zum Nettoerlös



97,5

Mio. € Eigenkapital (Einstand)

299

Mio. € Nettoerlös

3,07x

MOIC des Deals

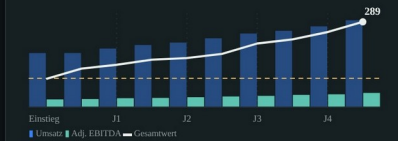
EXIT AN STRATEGISCHER KÄUFER

3.07x

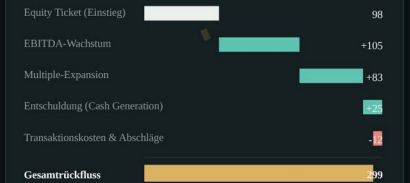
MARKTEC FLEET · 299 MIO. €

Verlauf

ENTWICKLUNG ÜBER DIE HALTEPERIODE



Value Bridge



Alle Werte in Mio. € Eigenkapital. Eingesetztes Eigenkapital plus die Effekte ergeben exakt den Gesamtrückfluss — Nettoerlös beim Exit zuzüglich aller Rekapitalisierungen, die während der Haltezeit schon an den Fonds geflossen sind.

„Transaktionskosten & Abschläge“ enthält Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf sowie den kanalspezifischen Abschlag — der Teil, den du nie zurückverdienst.

Weiter

Exit-Abrechnung mit Value Bridge

Tail-End: Bewertung ist nicht Verkaufspreis

←	HALBJAHR 19/20	26 h : 59 min : 59 sec	⊛
WERTUNG		PLATZ	
0.91 ▼ 0.05		3/5	
TVPI 1.88x ▼ 0.01x		IRR 12,8 % ▼ 1,6 pp	
DPI 0.02x ▲ 0.01x			
⌚ Ohne Exit: TVPI 1,49x (−0,39x) · IRR 8,0 % · Wertung 0,66 ⓘ			
DRY POWDER		PORTCOS	
0 Mio. €		4/6	
0 Mio. € offenes Commitment			
4,1 Mio. € aufgelaufene Gebühren			
Stand prüfen / nächstes Halbjahr			

Kopfzeile in Halbjahr 19: Wertung mit und ohne Exit

1,88x

TVPI laut Bewertung

1,49x

TVPI nach Tail-End-Verwertung

−0,39x

Abschlag durch Zwangsverkauf

WARUM DAS SO IST

NAV: bewertet zum Marktmultiple (markMultiple) – ohne Endfälligkeitsdruck.

Transaktion: in den letzten 4 HJ bis 2,6 Turns Abschlag (endPressure).

Tail-End: alles Verbleibende wird in HJ 20 zum Marktmultiple −2,6 Turns verwertet, 2 % Kosten, MEP schneidet mit.

Konsequenz: Exits rechtzeitig planen – Auktionen dauern 2 HJ, maximal 3 laufen parallel.

$$\text{Tail-End-Erlös} = (\text{EBITDA} \times (\text{Multiple} - 2,6) - \text{Nettoverschuldung}) \times (1 - 2 \%)$$

Was beim Exit zählt

1

Zeit ist ein Kostenfaktor

Altbestandsabschlag, Endfälligkeitsdruck und IRR bestrafen zu langes Halten.

2

Exits planen, nicht erzwingen

Auktionen brauchen 2 Halbjahre; wer erst in HJ 19 startet, verkauft unter Druck.

3

Preis gegen Sicherheit

Strategie, Sponsor, Family Office: Das höchste Gebot ist nicht immer das beste.

4

Teilexits als Werkzeug

CV und IPO realisieren Liquidität und lassen am weiteren Upside teilhaben.

5

Netto zählt

Transaktionskosten und Sweet Equity gehen vom Erlös ab – der MOIC misst netto.

6

Bewertung ≠ Rendite

Erst der DPI zeigt echtes Geld; die Tail-End-Vorschau zeigt, was bliebe.

Welche Fähigkeit auf welchen Hebel wirkt

Fähigkeit	Deal-Phase	Value Creation	Exit & Fonds
Origination	+0,55 proprietäre Deals je Punkt; Abschlag +0,12 Turns je Punkt	–	–
Due Diligence	Schätzfehler –0,9 pp je Punkt; 1 + DD/2 Datenräume; –9 % Überraschungsrisiko je Punkt	ab 4: halbiert Kunden- und Capex-Ereignisse	–
Execution	–1 % Kaufpreis je Punkt; gewinnt bei Gleichstand	–	+2 % Verkaufspreis je Punkt
Value Creation	–	+10 % Wachstumswirkung und Aufholtempo je Punkt; +1 Maßnahmenplatz je 2 Punkte; ab 4: halbiert Management- und Markt-Ereignisse	–
Financing	–0,25 pp Zins je Punkt	+0,1× Covenant-Luft je Punkt	–

Der Spieler verteilt 12 Punkte (Standard: $2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2$). Die KI-Archetypen setzen je einen Schwerpunkt mit 5 Punkten.

Bewusste Vereinfachungen



Schuldenstruktur

Ein endfälliges Darlehen, 100 % Cash Sweep – keine Tranchen, kein PIK, kein Refinanzierungsrisiko.



Covenant

Getestet auf der annualisierten Laufrate, nicht auf LTM; Add-backs unbegrenzt.



Steuern

Abschreibung = Capex; Zinsschranke ohne Zinsvortrag (konservativ).



Carry

Als Accrual auf den Gesamtwert, ohne Escrow und Clawback – am Laufzeitende identisch.



Sweet Equity

6 % ohne Strike und Ratchet – das Management nimmt auch an Verlusten teil.



Zeitraster

Halbjahresschritte: Signing und Closing fallen in dasselbe Halbjahr.

Warum? Die Kernfrage des Spiels ist: Wann verkauft man ein Asset, das noch weiterläuft? Jede zusätzliche Ebene muss dieser Frage dienen.

Parameter-Glossar

Parameter	Wert	Konstante
Commitment	500 Mio. €	CAPITAL
Laufzeit / Investitionsperiode	20 / 10 HJ	PERIODS, INVEST_PERIOD
Management Fee	2 % p. a.	MGMT_FEE
Hurdle / Carry	8 % / 20 %	HURDLE, CARRY
Recycling-Deckel	100 %	RECYCLE_CAP
Wertungsmarken	1,7× / 18 %	TVPI_BENCH, IRR_BENCH
Portfolio-Plätze	6	MAX_SLOTS
Entry Fee	2 % des EV	ENTRY_FEE
Qualitätsfaktor	0,006 je Punkt	QUAL_COEF
Multiple-Deckel	1,85 × Sektor	MULT_CAP

Parameter	Wert	Konstante
Basiszins / Margin Grid	6,5 % / +0,85 pp ab 3,0×	BASE_RATE, LEV_STEP
Zinsschranke / Steuer	30 % EBITDA / 30 %	INT_BARRIER, TAX_RATE
Covenant (Vorgabe/Boden)	6,5× / 4,0×	COV_DEFAULT, COV_FLOOR
Maßnahmenplätze	4 + Value Creation / 2	INIT_SLOTS
Ereignis je HJ	10 %	EVENT_P
Sweet Equity (MEP)	6 %	LTIP_SHARE
Add-on-Risiko Referenz	10 % bei 25 %	ADDON_FAIL_BASE
Mindesthaltedauer	6 HJ	MIN_HOLD
Altbestandsabschlag	2 % je HJ ab 8, max. 20 %	STALE_*
Tail-End-Abschlag	2,6 Turns	LIQ_DISC